



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



飞行学院
School of Aviation

飞行原理 Principles of Flight

第二章 低速空气动力学

2-7 失速识别改出与失速尾旋

2025年10月17日星期五

目录

1 失速识别与失速改出

2 典型失速场景与特殊现象

3 失速尾旋及相关操纵

接近失速时的主要现象



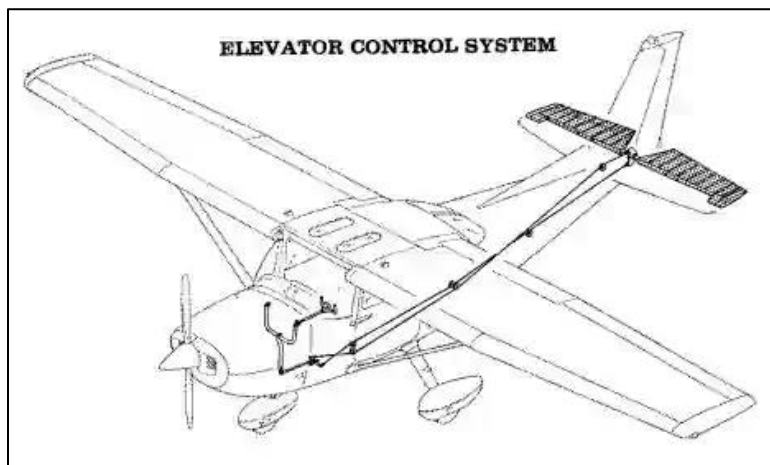
- 飞行训练中，使用单发飞机高度在真高450m以上、多发飞机真高在900m以上有意实施深度失速训练外，当有下列现象之一即表明飞机即将失速，需高度警觉，做好相应改出措施：
 - ➔ 飞机杆、舵等操纵上的变化。飞机速度减小时，操纵的力量和操纵反应出现变化
 - ➔ 飞机或驾驶杆的抖动
 - ➔ 气流流经机身声音的减小，不正常的安静
 - ➔ 对于定距螺旋桨飞机，在全功率状态下，失速前发动机转速会减小
 - ➔ 飞行员通过肌肉运动知觉感觉到飞机速度（变小）和高度（下降）的异常变化
 - ➔ 装有失速警告的飞机，失速警告告警

接近失速时的主要现象



• 杆力下降和操纵效率下降

- 轻型飞机舵面与操纵杆机械直连，杆力直接来自于舵面上的气动载荷
- 平飞接近失速空速时由于动压下降导致舵面气动载荷/飞行员操纵杆力同时减小
- 反例：失速速度和过载的平方根成正比，高速下剧烈机动中机翼可能已经失速但平尾和升降舵没有，因此操纵力矩没有变化



接近失速时的主要现象



- 飞机或驾驶杆的抖动：气流分离而产生的机体抖振（Buffet）
 - 机翼上表面气流非定常分离，导致升力脉动而形成抖振，若分离气流流经升降舵还会引起操纵杆的抖动
 - 反例：部分失速比较和缓的飞机没有很明显的抖振现象



接近失速时的主要现象



- 气流流经机身声音的减小,不正常的安静
 - ✈ 飞行中的噪声主要包括动力系统噪声和机体相对空气发生运动的气动噪声, **随空速降低气动噪声会明显下降**
 - ✈ **反例: 高速机动过程中超过失速迎角, 此时仍然会产生高速气动噪声**



接近失速时的主要现象



• 空速下降

- 平飞中随空速降低飞机迎角逐渐增加，当空速达到 V_{S1g} 同时迎角达到失速迎角
- 反例：机动过程中失速速度和过载的平方根成正比，可在高于 V_{S1g} 下达到失速迎角

• 高度下降

- 平飞中超过失速迎角后升力迅速下降而使飞机无法维持高度
- 反例：爬升时剧烈拉杆失速，飞机由于惯性仍短暂上升但已超过失速迎角

失速速度的确定及其意义



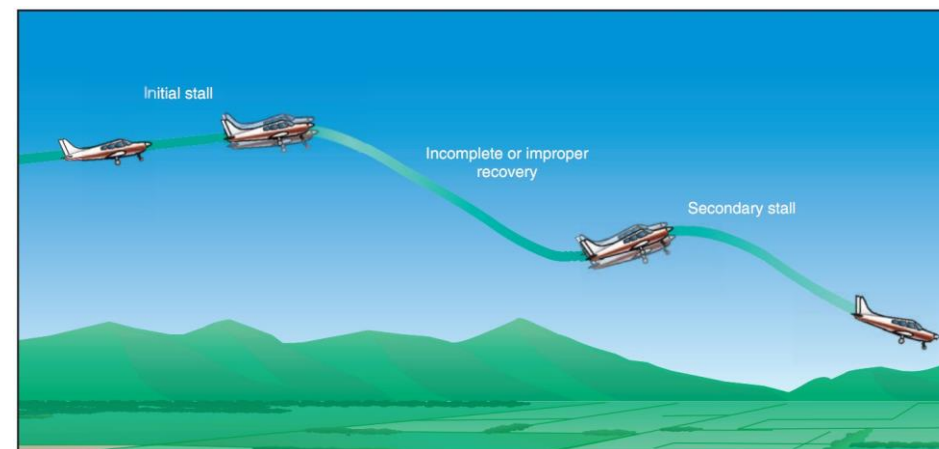
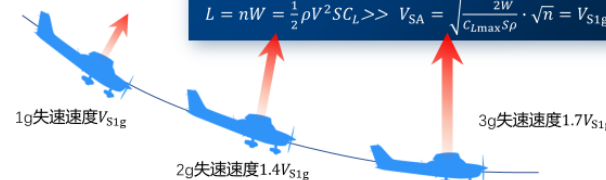
机动过载对失速速度的影响

- 平飞状态下的飞机的失速速度

$$W = L = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_{L_{max}} \gg V_{S1g} = \sqrt{\frac{2W}{C_{L_{max}} S \rho}}$$

- 机动过载下飞机的失速速度

$$L = nW = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_{L_{max}} \gg V_{SA} = \sqrt{\frac{2W}{C_{L_{max}} S \rho}} \cdot \sqrt{n} = V_{S1g} \sqrt{n}$$





- 失速告警

- 轻型飞机接近失速迎角时，机翼前缘驻点/吸力峰移动而触发失速告警
- **反例：结冰可导致飞机在触发失速告警前的更小迎角下失速**



失速发生时刻的现象



- 随着迎角逐渐增大机翼上表面气流分离区域逐渐扩大，当**到达失速点时**飞机将产生如下现象

- 操纵杆和机体抖振加强
- 升降速率显著下降

- 飞机产生不可抑制的低头力矩
- 有可能发生掉翼尖现象

SETUP

- 1 Execute clearing turns at safe altitude, 3,000 feet agl or above.

As the airplane slows, more back-pressure is required to hold a constant pitch attitude.

MANEUVER



失速的改出方式

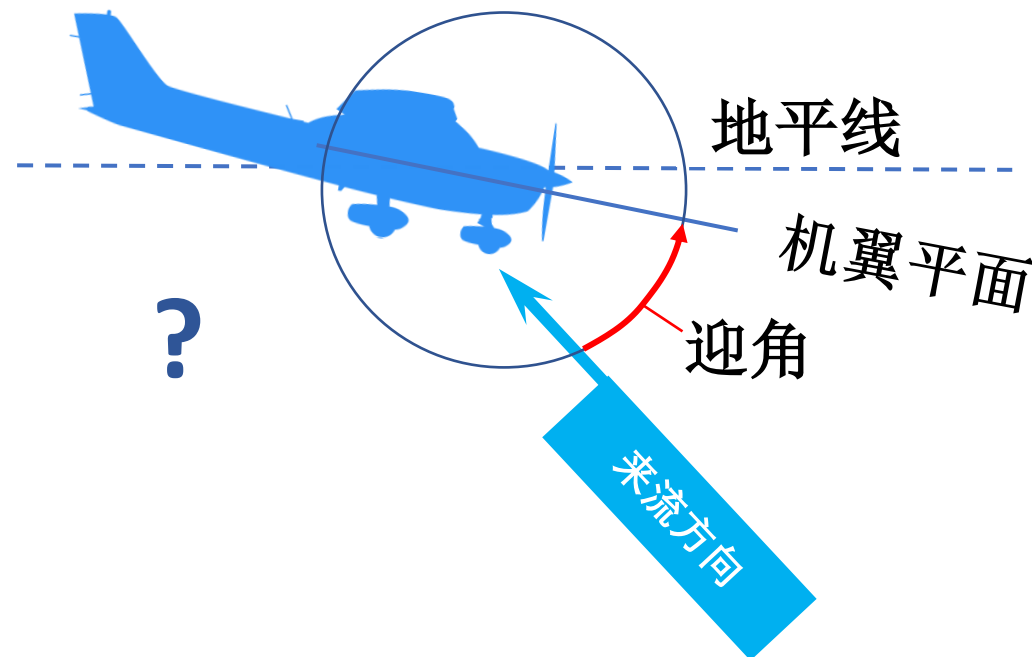


- 失速改出的**首要/核心**问题为减小飞机迎角

- 根据飞机型号及失速程度，减少拉杆杆力或轻微向前推杆方式即可改出
- **柔和**增大动力防止螺旋桨附加效应*影响飞机操纵
- 速度恢复后**柔和**拉杆恢复高度

- 不对称失速的应对**

- **避免**在迎角恢复前过早修正滚转而导致尾旋
- 轻型飞机多推荐使用方向舵应对掉翼尖现象
- 后掠翼飞机多采用副翼操纵应对翼尖失速，柔和通过方向舵操纵平衡侧滑



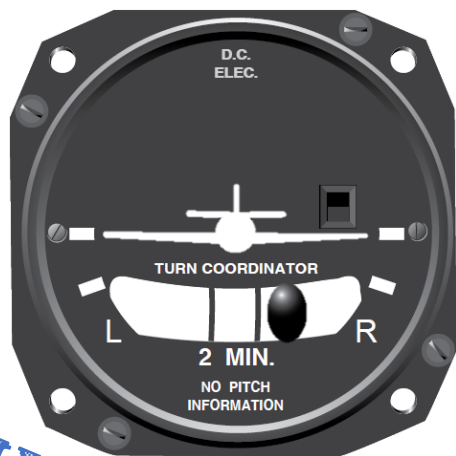
*螺旋桨附加效应会在第4-2小节详细介绍

接近失速时的方向舵操纵

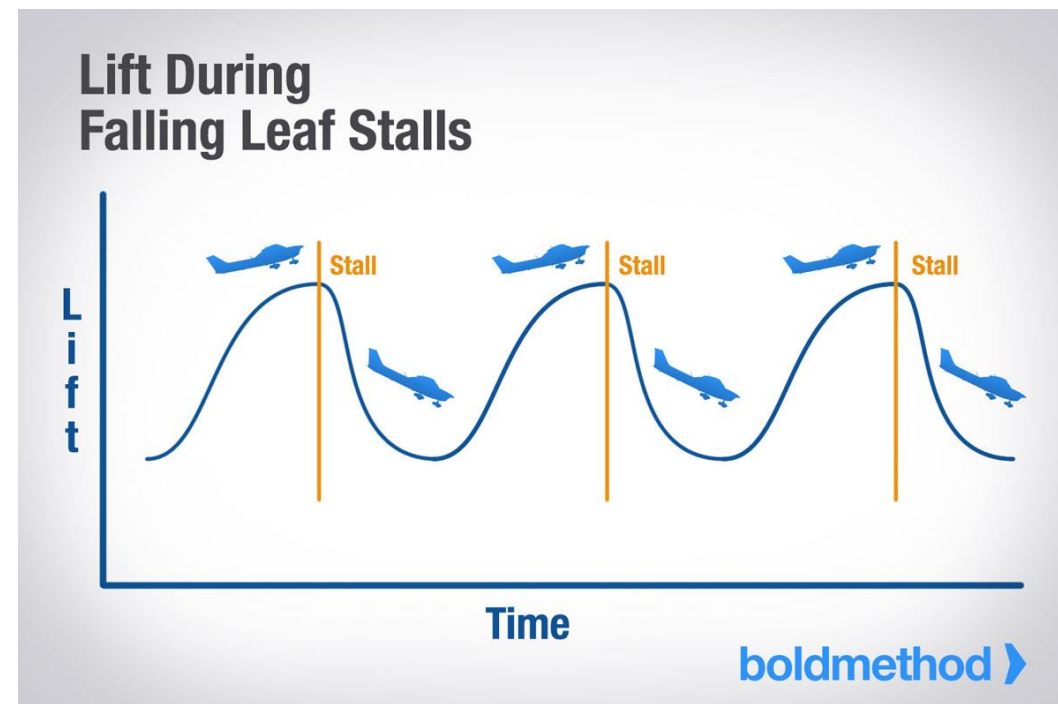


- 接近失速过程中及时修正侧滑使飞机左右升力一致，**初级教练机**通过**方向舵**操纵使飞机消除侧滑及非指令滚转

➔ 通过方向舵可使飞机在拉杆到后止动位置且完全发展的失速中不发生掉翼尖现象（塞斯纳152/172 Falling Leaf Stall/落叶失速）



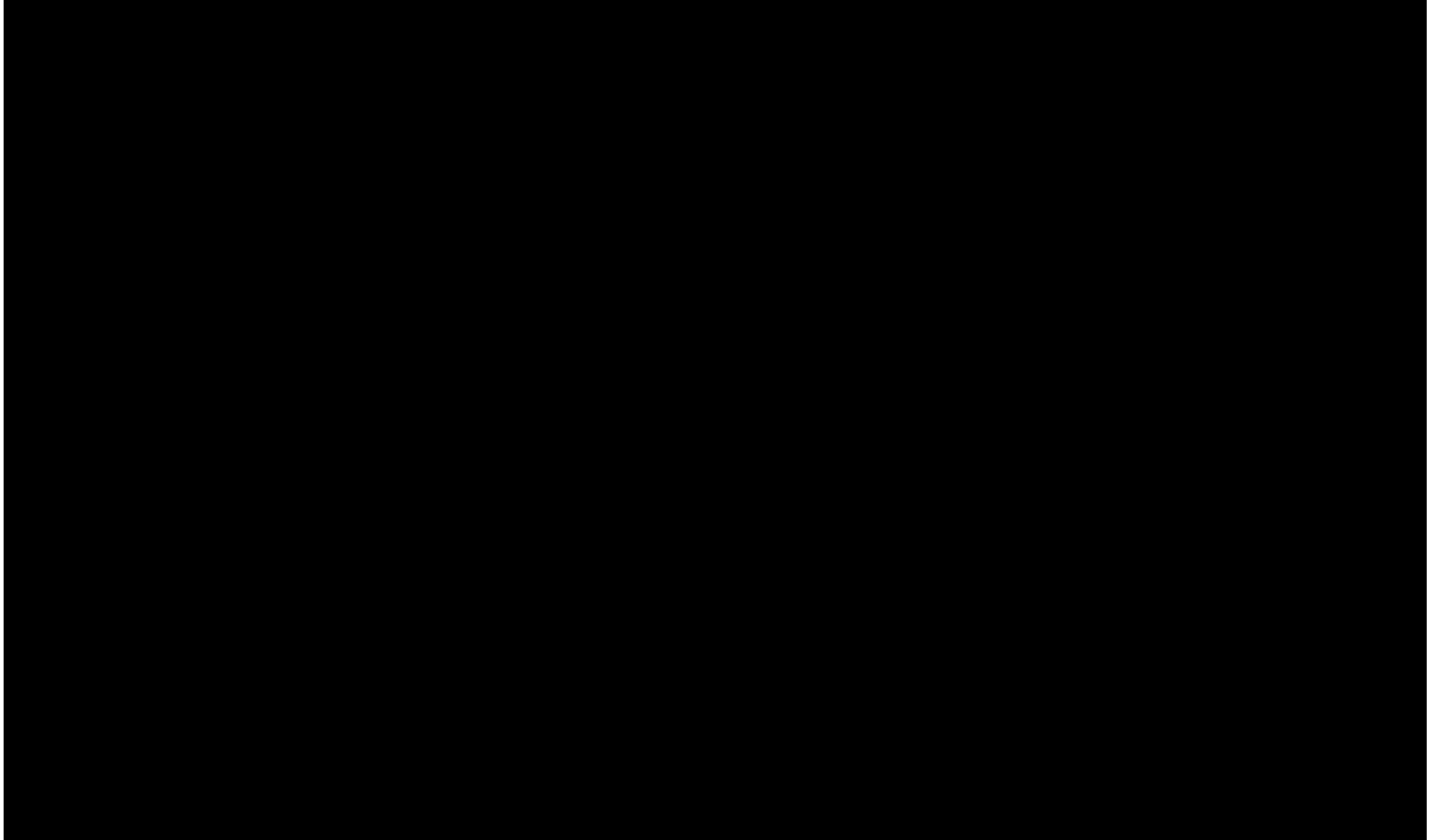
Kick the Ball



Falling Leaf Stall 落叶失速操纵



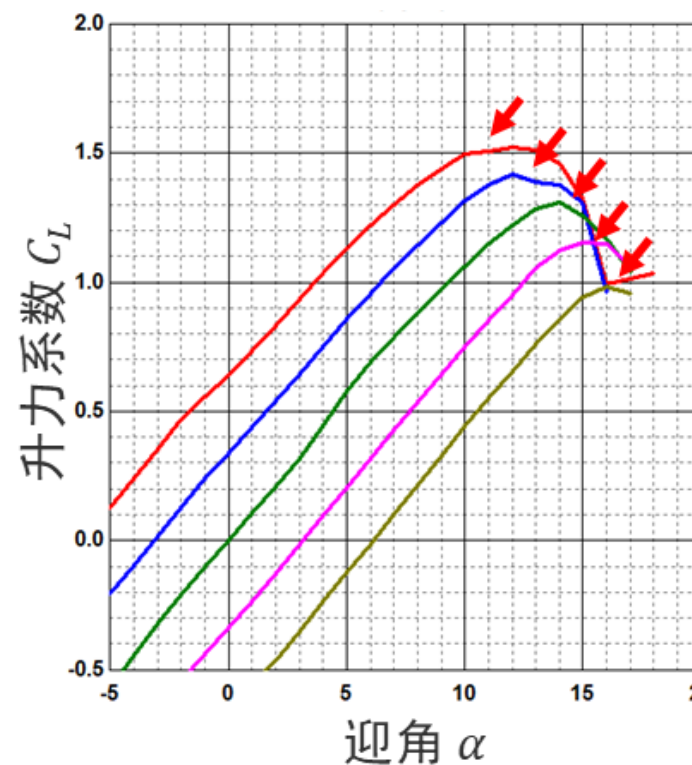
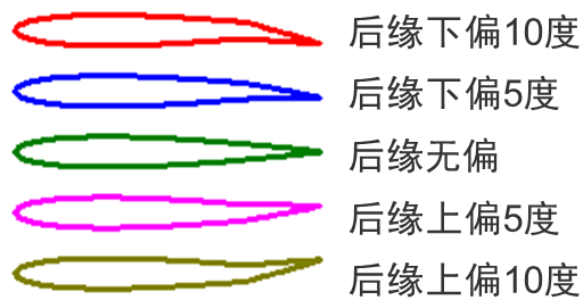
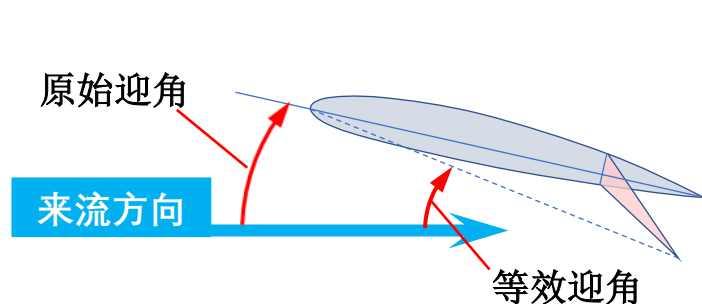
<https://youtu.be/Ocv2YDlK5t0>



接近失速时的副翼操纵



- 使用副翼对抗掉翼尖可使失速进一步恶化甚至进入尾旋
 - 下偏副翼一侧失速迎角降低（等效迎角增加）
- 大型客机通过设计手段保证其在适航审定的范围内可通过副翼修正失速过程中的滚转姿态



错误失速改出导致尾旋



<https://youtu.be/WKIk-dqml6U>

The wing of an aeroplane will never stall at low subsonic speeds as long as.... (飞机亚音速飞行时在什么情况下机翼永远不会失速?)

- A** The IAS exceeds the power-on stall speed (指示空速超过有功率失速速度)
- B** There is a nose-down attitude (有低头姿态)
- C** The angle of attack is smaller than the value at which the stall occurs (攻角小于失速迎角)
- D** The CAS exceeds the power-on stall speed (校准空速超过有功率失速速度)

提交

The wing of an aeroplane will never stall at low subsonic speeds as long as.... (飞机亚音速飞行时在什么情况下机翼永远不会失速?)

- ☐ A The IAS exceeds the power-on stall speed (指示空速超过有功率失速速度)
- ☐ B There is a nose-down attitude (有低头姿态)
- ☒ C The angle of attack is smaller than the value at which the stall occurs (攻角小于失速迎角)
- ☐ D The CAS exceeds the power-on stall speed (校准空速超过有功率失速速度)

提交

目录

1 失速识别与失速改出

2 典型失速场景

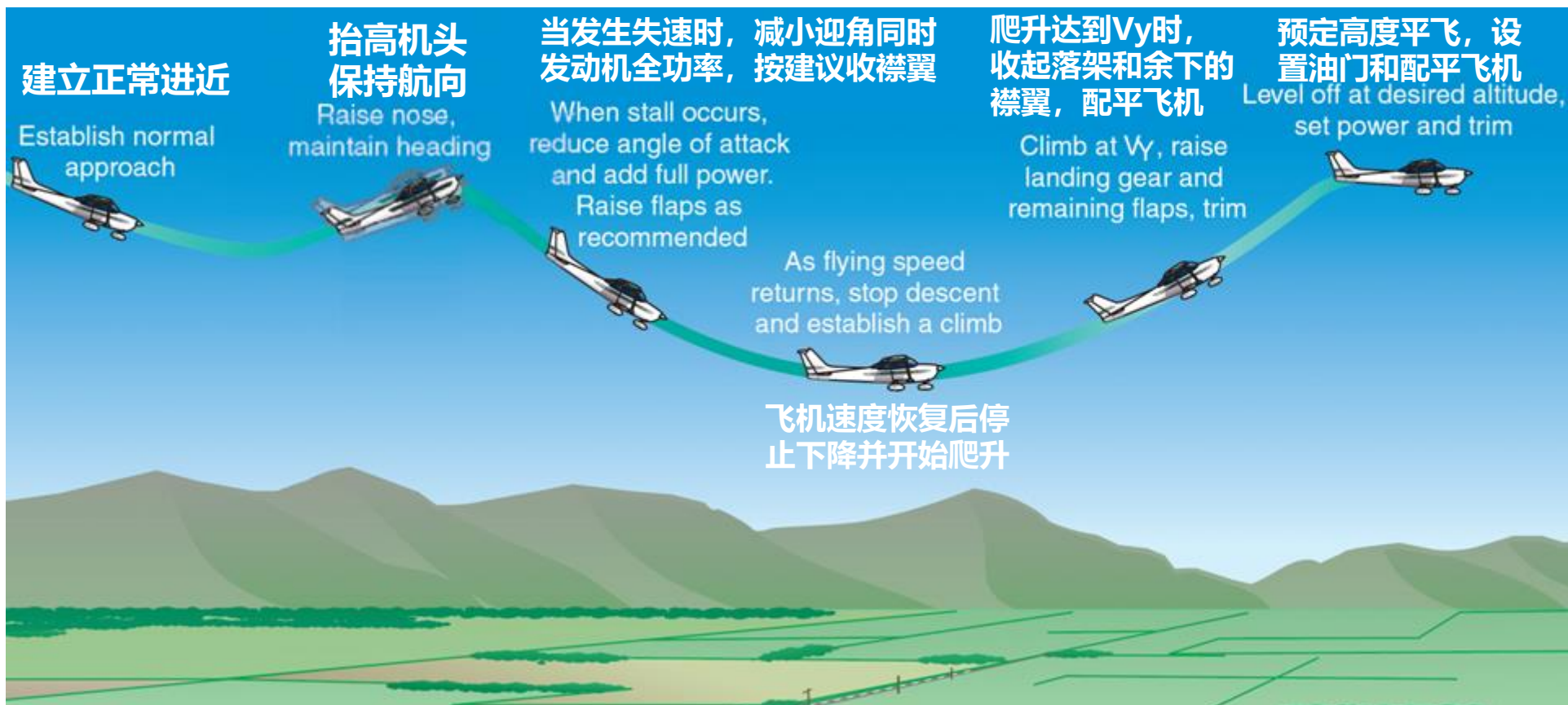
3 失速尾旋及相关操纵

无功率失速



• **无功率失速训练**：模拟正常进近着陆构型条件下，因飞行员操作不当而引起失速的发生，例如

- 中间进近阶段到最终进近阶段不正确操作的转弯
- 仅使用增加俯仰角在最终进近时从大下降率中修正下滑轨迹
- 最后进近阶段或起落航线中不正确的空速控制

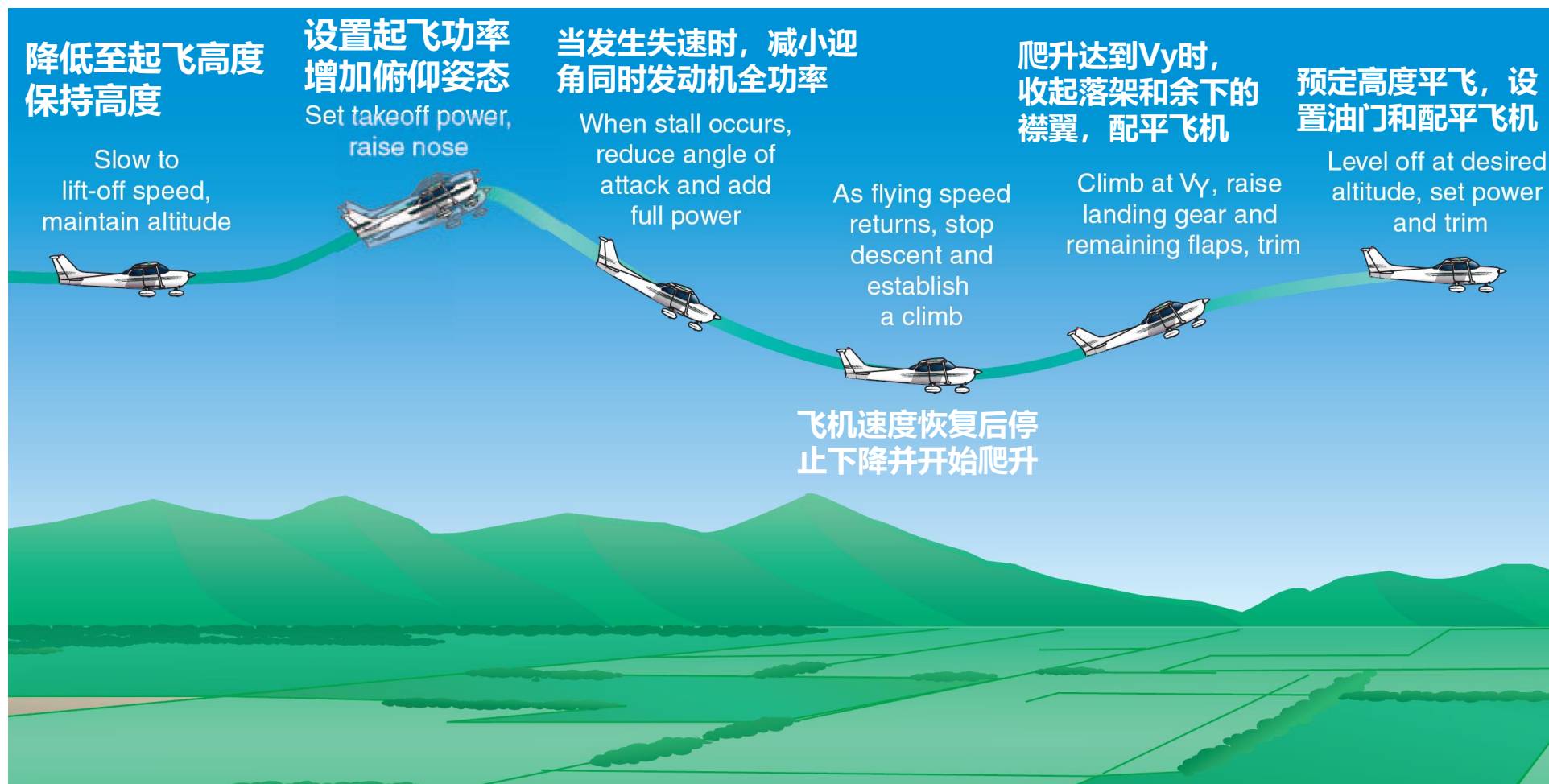


带功率失速



- **带功率失速训练**：模拟起飞爬升条件和构型下，因飞行员操作不当而引起失速的发生

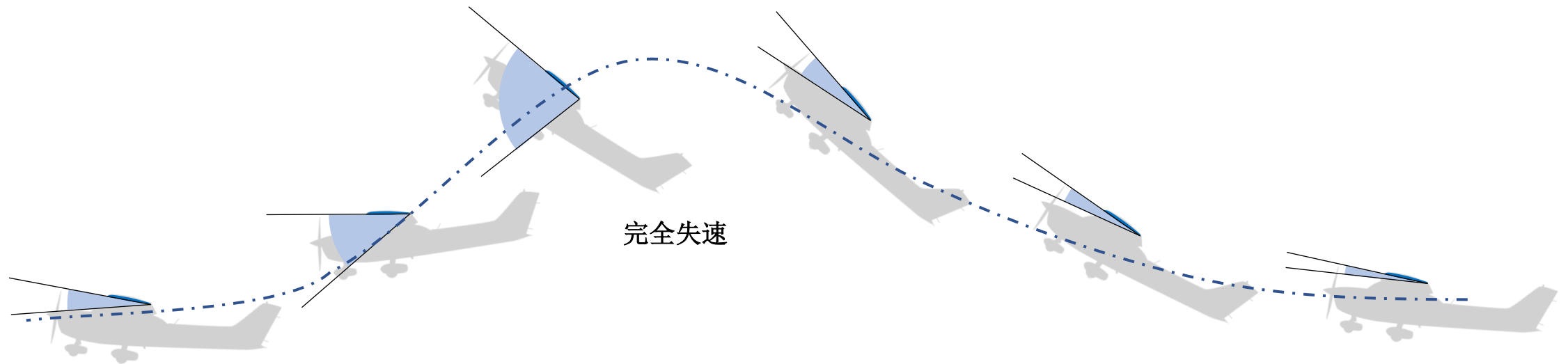
- 训练时可模拟直线起飞爬升失速或使用 15° - 20° 坡度模拟爬升转弯失速
- 许多失速或螺旋事故发生在起飞阶段，尤其是在复飞期间。原因通常是飞机姿态过大或过早收襟翼



起飞初始爬升越障阶段失速



- 飞机以接近最大重量状态起飞并在爬升过程中感觉过于接近地面障碍物；离地后过早收襟翼导致升力瞬间减小而飞机下沉
- 飞行员错误地希望通过拉杆增加飞机爬升速度
 - ➔ 正确方法为保持 V_X *陡升速度（越障速度）



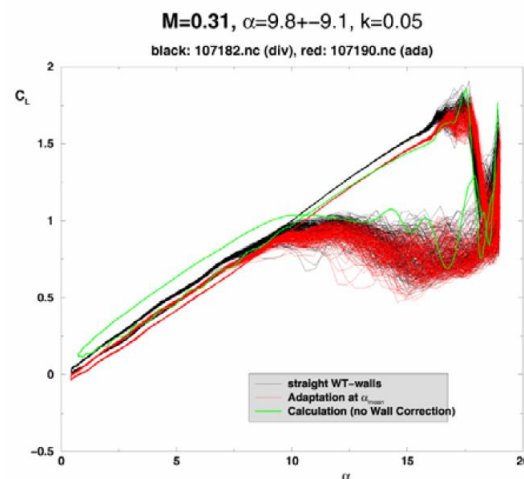
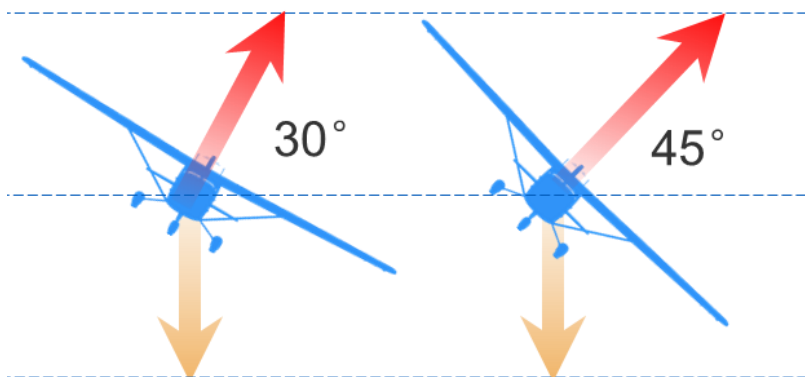
* 具体原理会在第二部分“飞行性能与稳定和操纵”中介绍

其他失速现象



- 为便于记忆将失速时空速大于 V_{S1g} 的失速现象暂且称为失速速度增加的特殊失速现象

- ➔ 加速失速 (Accelerated Stall) 由于机动过载带来的失速速度增加现象
- ➔ 二次失速 (Secondary Stall) 由于升力曲线滞回特性带来的失速速度增加现象
- ➔ 交叉控制失速 (Cross Control Stall) 由于副翼和方向舵朝反方向操纵造成两侧迎角不一致，导致在高于 V_{S1g} 速度下造成迎角更大一侧机翼失速的现象*
- ➔ 升降舵配平失速 (Elevator Trim Stall) 由于没有正确控制升降舵导致飞机俯仰姿态过大而发生的失速



* 该现象会在“飞行性能与稳定和操纵”中详细介绍

低空低速大坡度转弯（加速失速）



<https://youtu.be/LXWtignLxMA>

垂直机动中的俯冲改出失速（加速失速）



<https://youtu.be/yFoSDHbEZaA>

Which of the following situations leads to a decreasing stall speed (IAS)? (以下哪种情况会导致失速速度IAS降低)

- ☐ A Increasing load factor (增大载荷因数)
- ☐ B Increasing altitude (增加高度)
- ☐ C Decreasing weight (减小重量)
- ☐ D Increasing air density (增大空气密度)

提交

Which of the following situations leads to a decreasing stall speed (IAS)? (以下哪种情况会导致失速速度IAS降低)

- ☐ A Increasing load factor (增大载荷因数)
- ☐ B Increasing altitude (增加高度)
- ☒ C Decreasing weight (减小重量)
- ☐ D Increasing air density (增大空气密度)

提交

目录

1 失速识别与失速改出

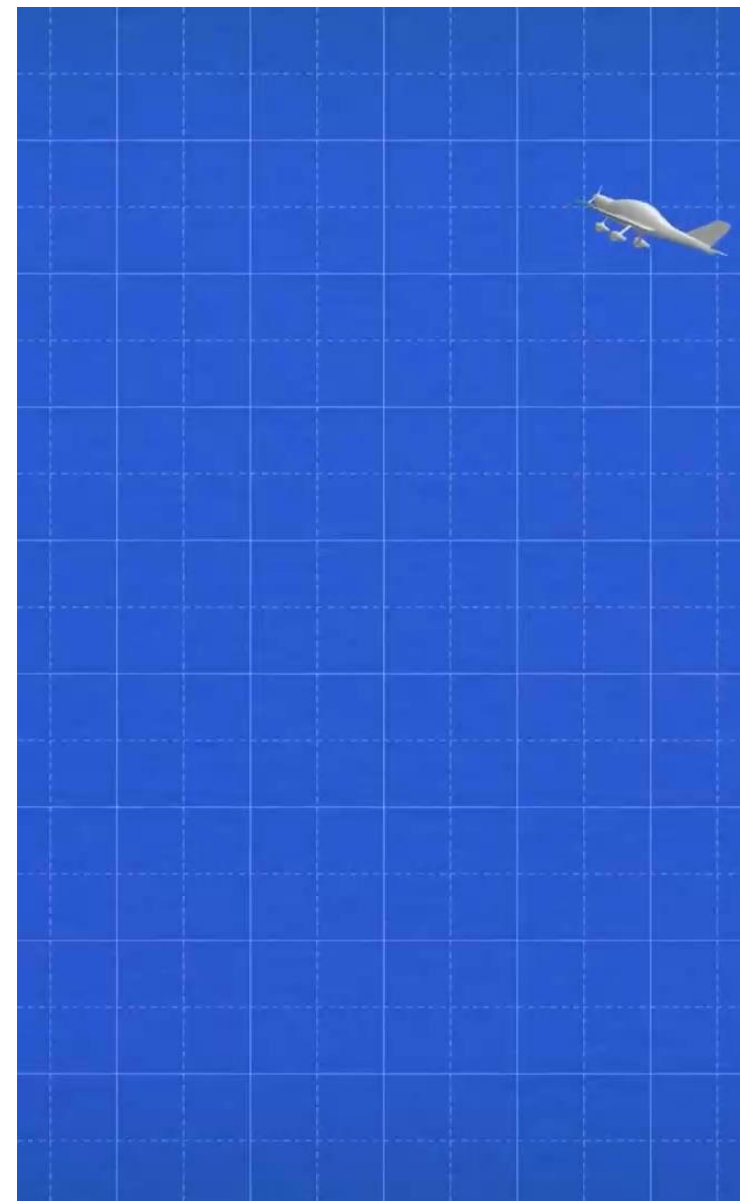
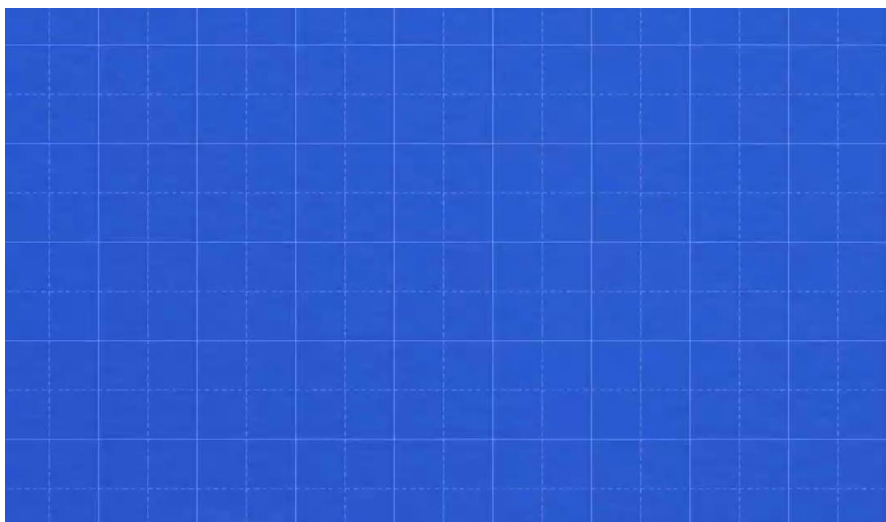
2 典型失速场景与特殊现象

3 失速尾旋及相关操纵

失速尾旋的主要特点



- **尾旋(Spin)也称为螺旋**，是飞机失速后，产生的一种急剧滚转和偏转的运动，飞机机头朝下，绕空中某一垂直轴，沿半径很小和很陡的螺旋线急剧下降的飞行状态
 - 飞机在尾旋中可能处于直立、水平或倒飞状态
 - 沿着围绕铅锤旋转轴的陡峭螺旋路径下降
 - 飞机双侧机翼迎角都在失速迎角以上
 - 绕铅垂旋转轴有很高的旋转角速度
 - 从上方观察螺旋线半径通常小于机翼半翼展

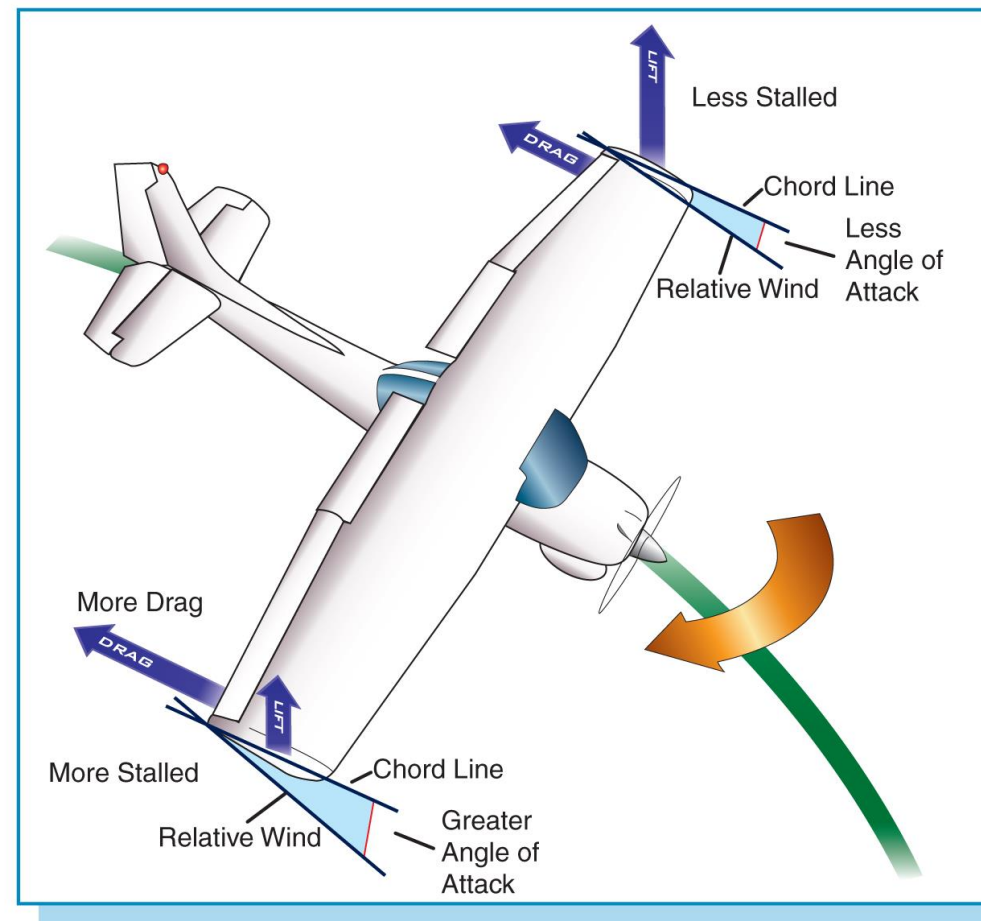


<https://youtube.be/4LX2amQ7Izo>

失速尾旋的原因



- 两侧机翼均超过**失速迎角**
- **不对称力矩**作用下沿立轴开始转动
 - ✈ 方向舵输入不足/过量或杆舵交叉操纵使飞机过度侧滑，机翼两侧受力差过大
 - ✈ 多发飞机单发失效、左右燃油大幅度不对称等使飞机左右平衡剧烈丧失的因素亦有可能诱发尾旋



尾旋过程中的气动力

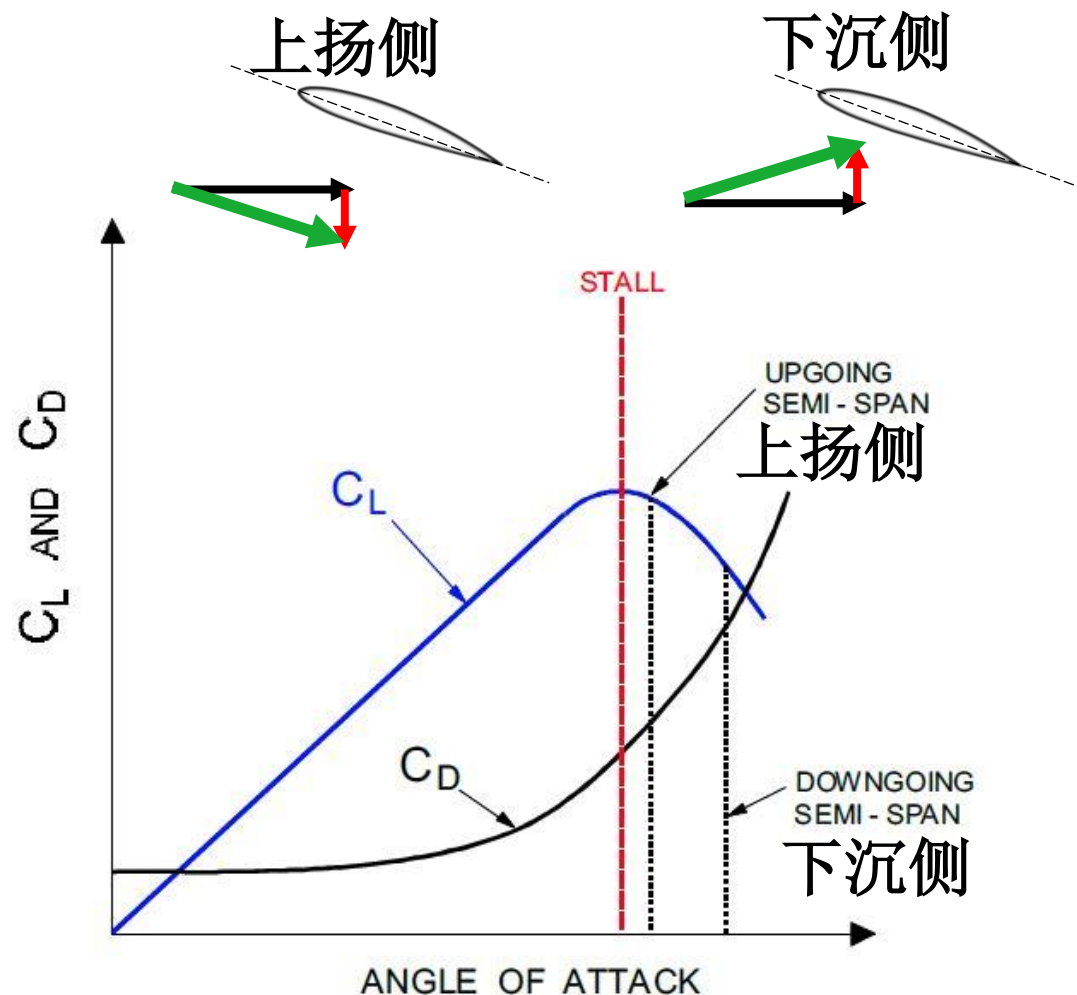


- 超过失速迎角程度不同的两侧机翼升力与阻力差使飞机持续旋转

→ **升力差** - 下沉侧机翼迎角大升力小。
上扬侧机翼迎角小升力大。**升力差加剧飞机的滚转趋势**

→ **阻力差** - 下沉侧机翼迎角大阻力大，
上扬侧机翼迎角小阻力小。**阻力差促使飞机绕立轴向自转方向急剧偏转**

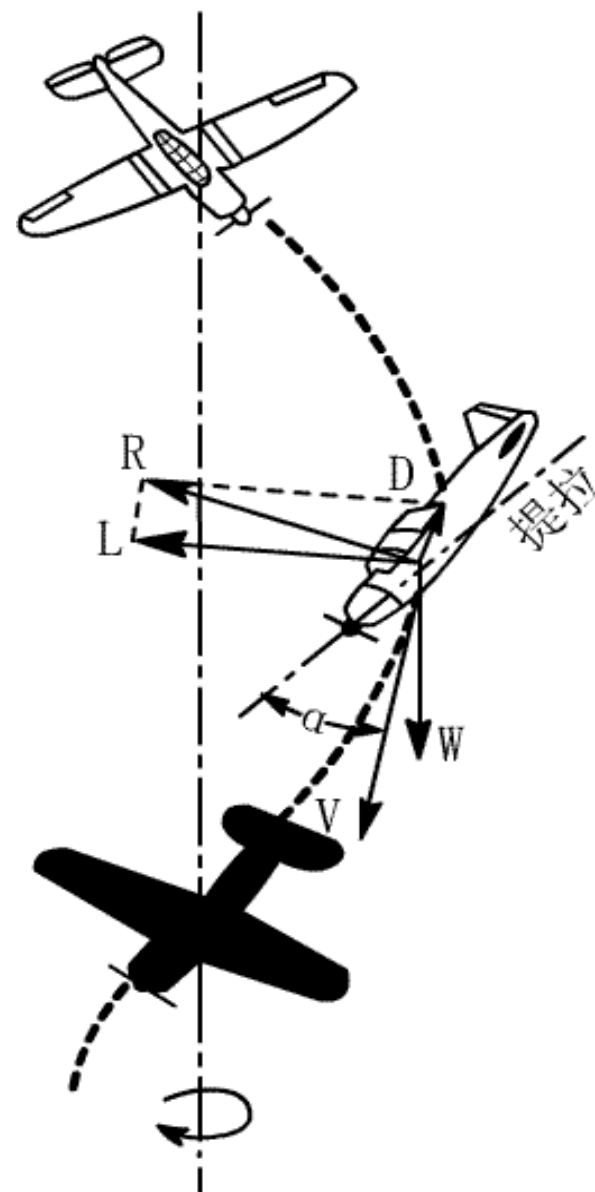
- 不断的高度下降为转动运动补充动能



尾旋过程中飞机的受力和运动

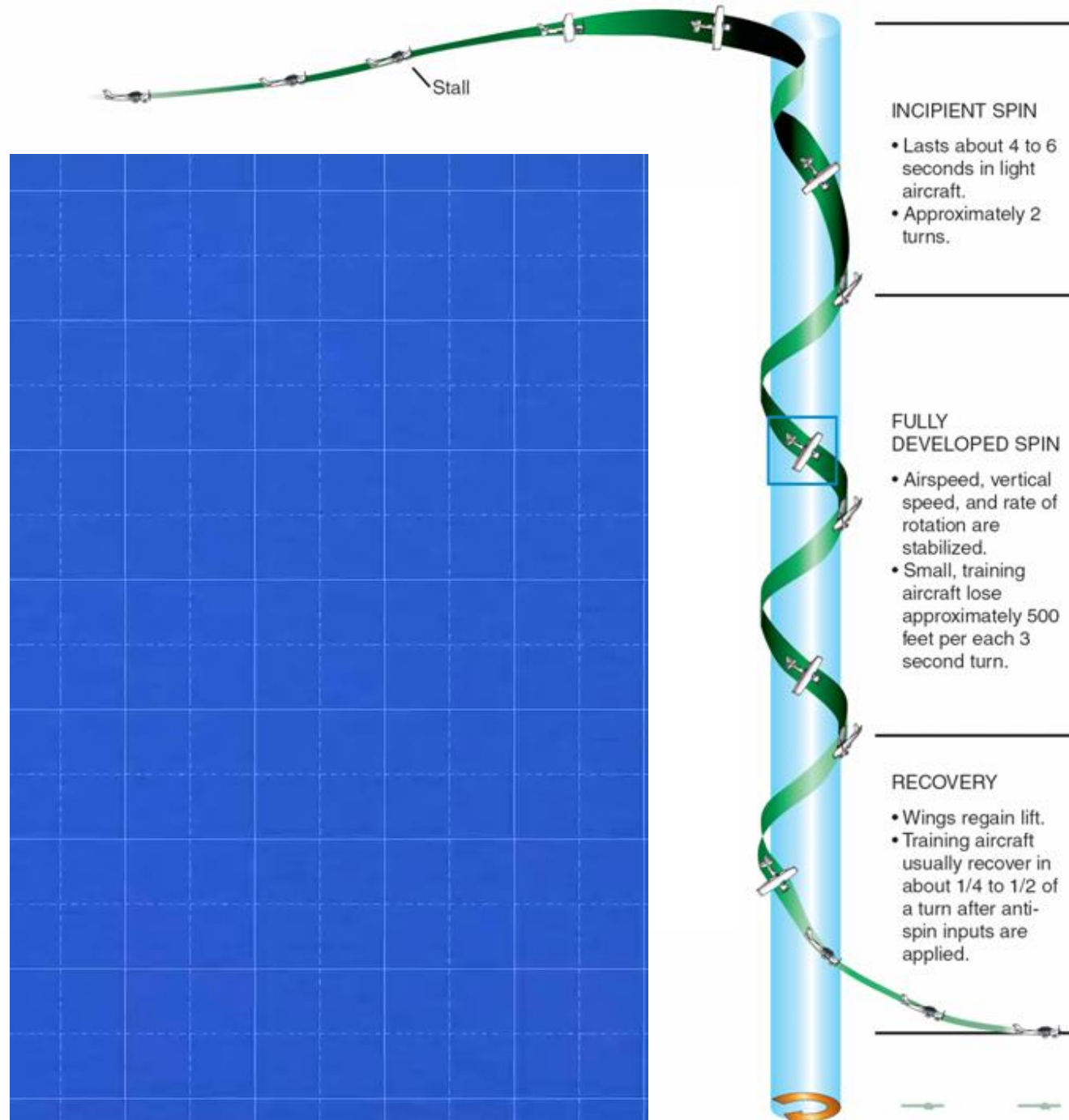


- 升力不仅降低且方向随着机翼的自转不断倾斜，飞机迅速掉高度，运动轨迹由水平方向趋于铅垂方向。
- 升力起着向心力的作用，飞机作小半径的圆周运动。
- 在螺旋中，飞机会绕三个机体轴旋转，呈现旋转、偏航和俯仰的复合运动。



尾旋的发展阶段

- 初始尾旋(Incipient Spin)
- 尾旋形成(Fully Developed Spin)
- 尾旋改出(Spin recovery)
 - ➔ 应尽量在初始尾旋阶段改出，因为许多飞机不易从完全发展的尾旋中恢复
 - ➔ 与从完全形成的尾旋中改出相比，从初始尾旋中改出通常需要更少的高度和时间

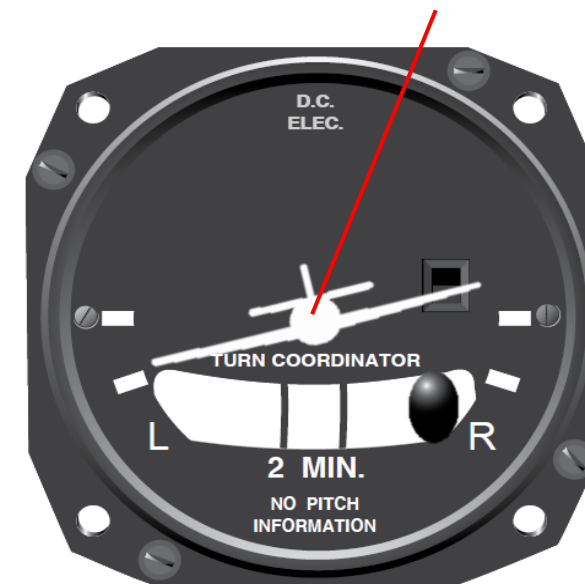


尾旋的改出操纵



- 尾旋具有极其复杂的空气动力学特性，不同飞机尾旋改出操作方式并不完全一致
- 具体实施办法需参考各飞机的《飞行手册》以及遵循飞机制造商的建议
- 尾旋的一般改出程序
 - **正确识别尾旋的转动方向**
 - **油门慢车 + 副翼中立 + 蹬反舵（最大行程）制止旋转**
 - **某些飞机仅松杆即可改出，有的飞机则需要向前推杆**
 - 当旋转减慢，逐渐回平方向舵，避免进入反方向螺旋
 - 当螺旋停止且方向舵回平时，逐步带杆退出下降
 - 平稳拉起并适时补油

以小飞机标识判断转动方向



尾旋的进入和改出



<https://youtu.be/4dSrtjVR0MvE>



- 重量较大的飞机初始旋转速度较慢，但是随尾旋发展旋转速度趋于增加
 - ➔ 较高的角动量会增加重载飞机从尾旋中恢复所需要的时间和高度
- 重心越靠后、飞机质量分布向机头和机尾分布，更容易使飞机进入难以改出的**平尾旋（Flat Spin）**
 - ➔ 平尾旋中每一圈损失的高度可能会小于正常尾旋
 - ➔ 更高尾旋角速度速率会导致更高的下降速率
 - ➔ 平尾旋中气流几乎垂直向上机翼/尾翼保持较高迎角
 - ➔ 升降舵和方向舵操纵能力下降导致尾旋难以改出

Extra300平尾旋的进入和改出演示

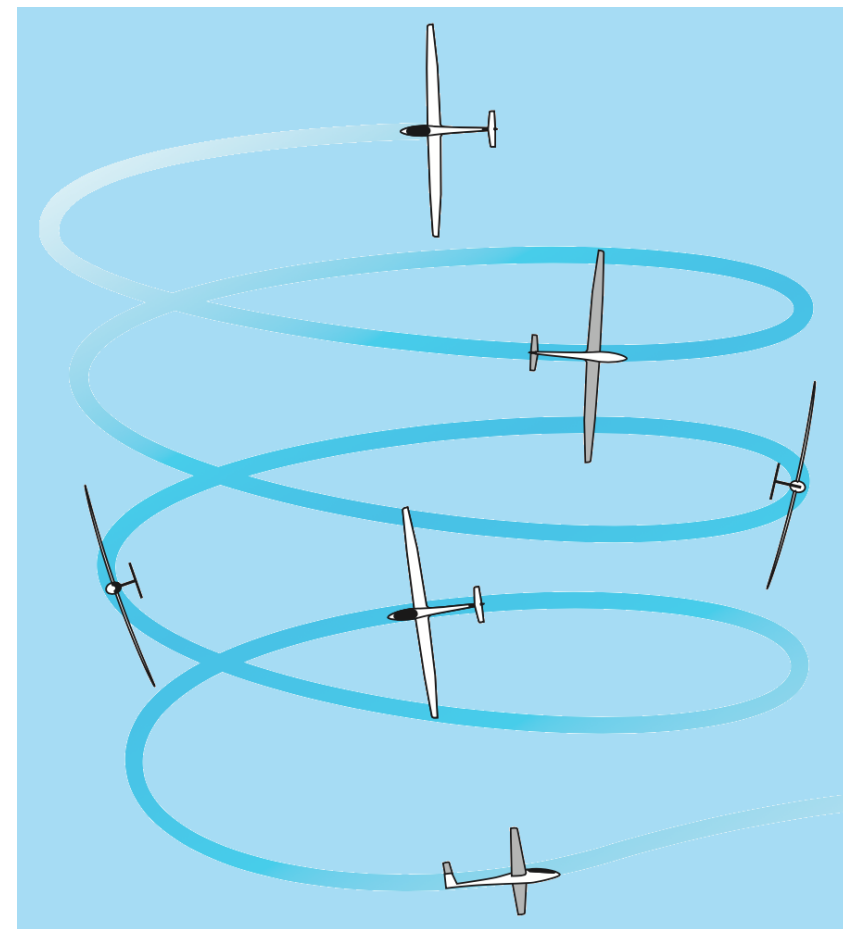


https://youtu.be/n_LmpHB6BXw

失速尾旋与螺旋下降



- 螺旋下降 (Spiral Dive) 从飞行轨迹形状上看与尾旋类似，但其气动原理完全不同 (未失速)
 - ➔ 同时存在的大俯角和大滚转角造成飞机以螺旋线轨迹下降并增速
 - ➔ 错误地仅通过拉杆改出将可能使飞机过载超过极限
- 正确改出方式
 - ➔ 收油减小增速，减小迎角避免失速
 - ➔ 协调操纵副翼和方向舵改平坡度后柔和拉杆回到平飞



螺旋下降的进入和改出



<https://youtu.be/NQw0k7ZZVU>



Which of the following statements about the spin is correct?
以下哪个关于尾旋的说法是正确的?

- A An aeroplane is prone to spin when the stall starts at the wing root (当翼根发生失速时飞机更容易尾旋)**
- B Every aeroplane should be designed such that it can never enter a spin (所有飞机都需要设计得永远不会进入尾旋)**
- C In the spin, airspeed continuously increases (尾旋过程中, 空速持续增加)**
- D During spin recovery the ailerons should be kept in the neutral position (尾旋改出过程中, 副翼需要保持中立位)**

提交

Which of the following statements about the spin is correct?
以下哪个关于尾旋的说法是正确的?

- ☐ **A An aeroplane is prone to spin when the stall starts at the wing root (当翼根发生失速时飞机更容易尾旋)**
- ☐ **B Every aeroplane should be designed such that it can never enter a spin (所有飞机都需要设计得永远不会进入尾旋)**
- ☐ **C In the spin, airspeed continuously increases (尾旋过程中, 空速持续增加)**
- ☒ **D During spin recovery the ailerons should be kept in the neutral position (尾旋改出过程中, 副翼需要保持中立位)**

提交

- 失速识别与失速改出

- ➔ 接近和发生失速时可能产生的现象及其原因
- ➔ 接近失速时的操纵注意事项
- ➔ 失速的改出方法

- 典型失速场景与特殊失速现象

- ➔ 了解几种经典失速场景并在飞行中注意规避
- ➔ 了解加速失速/二次失速/交叉操纵失速的原理

- 失速尾旋原理及相关操纵

- ➔ 失速尾旋的特点和进入原因
- ➔ 尾旋中的气动力作用与改出方式
- ➔ 区分尾旋与螺旋下降



飞机型号	失速速度 (VS1)	特点
Cessna 172S	48 KIAS (Clean)	反应温和，利于初学者训练
Piper Archer III	55 KIAS	失速前机头轻微抖动
Diamond DA40	56 KIAS	失速后较稳定，不易自旋
Cirrus SR20	65 KIAS	自旋不可训练，仅依靠整机降落伞系统 (CAPS)